

کمپیوٹر کیا ہے؟

تعریف: کمپیوٹر

ایک الیکٹرانک آلہ جو ڈیٹا کو بطور ان پٹ قبول کرتا ہے، اس ڈیٹا کو ہدایات کے ایک مجموعے (پروگرام) کے مطابق پراسیس کرتا ہے جو اس کی میموری میں محفوظ ہوتا ہے، اور با معنی معلومات کو بطور آؤٹ پٹ پیش کرتا ہے۔ نیز مستقبل کے استعمال کے لیے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

کمپیوٹر کو اس کے فنکشنل سائیکل کے ذریعے بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے، جسے اکثر IPO سائیکل (ان پٹ-پراسیس-آؤٹ پٹ) کہا جاتا ہے، جو سٹوریج کے ساتھ مزید وسیع ہوتا ہے:

مرحلہ	فنکشن	مثال
ان پٹ	ڈیٹا اور ہدایات کمپیوٹر میں داخل کی جاتی ہیں۔	کی بورڈ پر متن ٹائپ کرنا، بار کوڈ اسکین کرنا
پراسیس	CPU خام ڈیٹا کو ہدایات کے مطابق ہیرا پھیری اور پراسیس کرتا ہے۔	خریداری کے بل کا کل حساب لگانا
آؤٹ پٹ	پراسیس شدہ ڈیٹا (معلومات) صارف کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔	مانیٹر پر بل دکھانا، رسید پرنٹ کرنا
سٹوریج	ڈیٹا، ہدایات اور نتائج مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ کیے جاتے ہیں۔	فائل کو ہارڈ ڈسک یا USB ڈرائیو میں محفوظ کرنا

2.1 کمپیوٹر کی اہم خصوصیات

خصوصیت	وضاحت
رفتار	فی سیکنڈ لاکھوں سے اربوں حسابات انجام دیتا ہے (MIPS/FLOPS) میں ماپا جاتا ہے۔

درستگی	بشرطیکہ ان پُٹ ڈیٹا اور ہدایات درست ہوں، بے غلطی نتائج پیدا کرتا ہے (GIGO اصول—Garbage In, Garbage Out)۔
محنت (Diligence)	تھکاوٹ، بوریٹ یا درستگی میں کمی کے بغیر مسلسل تکراری کام انجام دے سکتا ہے۔
ذخیرہ کرنے کی صلاحیت	بے پناہ مقدار میں ڈیٹا ذخیرہ کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر حاصل کر سکتا ہے۔
استعداد (Versatility)	حسابات سے لے کر ملٹی میڈیا اور مواصلات تک، متنوع کاموں کی وسیع رینج انجام دے سکتا ہے۔
خود کاری (Automation)	ایک بار پروگرام لوڈ ہونے کے بعد، یہ کم سے کم انسانی مداخلت کے ساتھ خود کار طور پر ہدایات پر عمل کر سکتا ہے۔
کوئی ذہانت نہیں (احساس)	کمپیوٹر کی اپنی کوئی ذہانت نہیں ہوتی—یہ صرف وہی کام کر سکتا ہے جو اسے سکھایا (پروگرام کیا) گیا ہو۔

3. کمپیوٹرز کی تاریخ اور ارتقاء

کمپیوٹرز کی تاریخ حساب کتاب اور ڈیٹا کے انتظام پر صرف ہونے والے وقت اور محنت کو کم کرنے کے لیے انسانی کوششوں کا ایک تسلسل ہے۔ اس کا مطالعہ دو وسیع مراحل میں کیا جاسکتا ہے:

- مشینی سے پہلا / ابتدائی دور—دستی اور مشینی حسابی آلات (الیکٹرانکس سے پہلے)۔
- جدید / الیکٹرانک دور—استعمال ہونے والی بنیادی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پانچ "کمپیوٹرز کی نسلوں" میں تقسیم۔

3.1 ابتدائی حسابی آلات (الیکٹرانک کمپیوٹرز سے پہلے)

آلہ / دور	تخمینی دور	تفصیل
ایکس (Abacus)	تقریباً 2400 قبل مسیح (بابل / چین)	ابتدائی معروف حسابی آلہ سمجھا جاتا ہے؛ جمع اور تفریق کرنے کے لیے سلاخوں پر مالا ئیں استعمال کی جاتی تھیں۔
نپیر کی ہڈیاں	1617 (جان نپیر)	جمع کے ذریعے ضرب اور تقسیم انجام دینے کے لیے شمار شدہ سلاخوں کا استعمال کرنے والا ایک دستی حسابی آلہ۔
پاسکالین	1642 (بلیز پاسکل)	پہلا مشینی کیلکولیٹر، جو گیزر اور پہیوں کا استعمال کرتے ہوئے جمع اور تفریق کرنے کے قابل تھا۔
سٹیپر کینر	1673 (گولفر اینڈ لائبنز)	پاسکل کے ڈیزائن کو بہتر بنایا؛ ضرب اور تقسیم بھی انجام دے سکتا تھا۔
جیکارڈ کالوم	1801 (جوزف میری جیکارڈ)	بُنائی کے نمونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پنچڈ کارڈز استعمال کیے — قابل پروگرام مشینوں اور پنچڈ کارڈ ان پٹ کا تصور متعارف کرایا۔
ڈفرنس انجن	1822 (چارلس بیبج)	ریاضیاتی جدولیں خود کار طور پر شمار اور پرنٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک مشینی آلہ۔
اینالٹیٹکل انجن	1837 (چارلس بیبج)	میموری، کنٹرول یونٹ اور ان پٹ / آؤٹ پٹ کے ساتھ ایک نظریاتی جنرل پرپز مشینی کمپیوٹر — کبھی مکمل طور پر تعمیر نہیں ہوا، لیکن تصوراتی طور پر جدید کمپیوٹر کا پیشرو۔
ٹیبولیٹنگ مشین	1890 (ہرمن ہولرتھ)	امریکی مردم شماری کے ڈیٹا کو ترتیب دینے کے لیے پنچڈ کارڈز استعمال کیے؛ ہولرتھ کی کمپنی بعد میں IBM کا حصہ بن گئی۔

یہ کیوں اہم ہے

• چارلس بیپیج کو "کمپیوٹر کا باپ" کہا جاتا ہے کیونکہ اینالٹیکل انجن میں جدید کمپیوٹر کے تمام ضروری اجزاء موجود تھے: ان پٹ، میموری (اسٹور)، ایک پراسیسنگ یونٹ (مل) اور آؤٹ پٹ۔

• ایڈالوئیس، جنہوں نے بیپیج کے ساتھ کام کیا، نے اینالٹیکل انجن کے لیے پہلا الگورتھم لکھا اور انہیں دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر سمجھا جاتا ہے۔

3.2 کمپیوٹرز کی پانچ نسلیں

جدید کمپیوٹرز کو پانچ نسلوں میں درجہ بند کیا گیا ہے، بنیادی طور پر ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والی بنیادی الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی بنیاد پر۔

نسل 1: پہلی نسل (1940-1956) — وکیوم ٹیوبز

تعریف: وکیوم ٹیوب

ایک شیشے کی ٹیوب جو برقی رو کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے اور ابتدائی الیکٹرانک کمپیوٹرز میں بنیادی سوچنگ اور ایمپلیفائنگ جزو کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔

پہلو	تفصیلات
بنیادی ٹیکنالوجی	وکیوم ٹیوبز اور میموری کے لیے میگنٹک ڈرم
اہم مشینیں	ENIAC (1946)، UNIVAC I (1951)، EDVAC، Mark I
پروگرامنگ زبان	مشین لینگویج (بائنری کوڈ، 0 اور 1)
حجم	انتہائی بڑا — پورے کمرے پر مشتمل
رفتار	بہت سست (ملی سیکنڈز)

حرارت اور توانائی	بے پناہ حرارت پیدا کرتے تھے؛ بہت زیادہ بجلی خرچ کرتے تھے؛ خصوصی کولنگ درکار تھی
قابل بھروسہ ہونا	کم—ویکیوم ٹیوبز اکثر جل جاتی تھیں
ان پٹ / آؤٹ پٹ	پنچڈ کارڈز اور پیپر ٹیپ

مثال

• ENIAC (الیکٹرانک نیومریکل انٹیگریٹڈ کمپیوٹر) کا وزن تقریباً 30 ٹن تھا، 1,800 مربع فٹ رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 18,000 ویکیوم ٹیوبز استعمال ہوئی تھیں۔

نسل 2: دوسری نسل (1956–1963) — ٹرانزسٹرز

تعریف: ٹرانزسٹرز

ایک چھوٹا سی سی کنڈکٹر آلہ جس نے الیکٹرانک سگنلز کو ایمپلیفائی اور سوچ کرنے کے لیے ویکیوم ٹیوبز کی جگہ لی — چھوٹا، تیز، سستا اور زیادہ قابل بھروسہ۔

پہلو	تفصیلات
بنیادی ٹیکنالوجی	ٹرانزسٹرز (نیل لیبرز، 1947 میں ایجاد) نے ویکیوم ٹیوبز کی جگہ لی
اہم مشینیں	IBM 1401، IBM 7090، UNIVAC 1108
پروگرامنگ زبان	اسمبلی لینگویج، اور ابتدائی ہائی لیول زبانیں (COBOL، (FORTRAN
حجم	پہلی نسل سے چھوٹا، لیکن پھر بھی بڑا
رفتار	ویکیوم ٹیوب کمپیوٹرز سے تیز (مائیکروسیکنڈز)
حرارت اور توانائی	حرارت اور بجلی کی کھپت میں کافی کمی

قابل بھروسہ ہونا	نمایاں طور پر بہتر
ان پٹ / آؤٹ پٹ	پنچڈ کارڈز، میگنٹک ٹیپ

نسل 3: تیسری نسل (1964-1971) — انٹیگریٹڈ سرکٹس (ICs)

تعریف: انٹیگریٹڈ سرکٹ (IC)

ایک چھوٹی چپ (سلیکون ویفر) جس میں ایک بڑے سرکٹ کے فنکشنز انجام دینے کے لیے بہت سے ٹرانزسٹرز اور الیکٹرانک اجزاء یکجا ہوتے ہیں۔

پہلو	تفصیلات
بنیادی ٹیکنالوجی	انٹیگریٹڈ سرکٹس (ICs)، جنہیں سلیکون چپس بھی کہا جاتا ہے
اہم مشینیں	IBM System/360، PDP-8، PDP-11
پروگرامنگ زبان	ہائی لیول زبانیں (FORTRAN، BASIC، COBOL)؛ آپریٹنگ سسٹمز متعارف ہوئے
حجم	کافی چھوٹا — میز کے سائز کا
رفتار	تیز تر (نانو سیکنڈز)؛ ملٹی ٹاسکنگ ممکن ہو گئی
حرارت اور توانائی	کمپیکٹ سرکٹری کی وجہ سے مزید کمی
قابل بھروسہ ہونا	زیادہ
ان پٹ / آؤٹ پٹ	کی بورڈز اور مانیٹر متعارف ہوئے؛ آپریٹنگ سسٹمز نے آلے کو بیک وقت کئی اپلیکیشنز چلانے کے قابل بنایا

نسل 4: چوتھی نسل (1971-2010) — مائیکروپراسیسرز

تعریف: مائیکروپراسیسر

ایک واحد سلیکون چپ جس میں ایک مکمل سنٹرل پراسیسنگ یونٹ (CPU) موجود ہوتا ہے — ہزاروں سے اربوں ٹرانزسٹرز ایک ہی چپ پر مربوط ہوتے ہیں۔

پہلو	تفصیلات
بنیادی ٹیکنالوجی	مائیکروپراسیسر (انٹیل 4004، 1971 — پہلا تجارتی مائیکروپراسیسر)
اہم مشینیں	ایپل (1981)، IBM PC، II، میکینٹوش (1984)
پروگرامنگ زبان	C، ++C، جاوا، گرافیکل یوزر انٹرفیسز (GUIs) کا ظہور
حجم	پرسنل کمپیوٹرز — ڈیسک ٹاپ اور، بعد میں، لیپ ٹاپ ساز کے
رفتار	انتہائی تیز (پیکوسیکنڈز)؛ ملٹی کور پراسیسرز کا ظہور
حرارت اور توانائی	کم بجلی کی کھپت؛ توانائی کے لحاظ سے موثر
قابل بھروسہ ہونا	بہت زیادہ
ان پٹ / آؤٹ پٹ	ماؤس، GUI، کی بورڈ؛ نیٹ ورکنگ اور انٹرنیٹ کا ظہور

چوتھی نسل کے نمایاں سنگ ہائے میل

- 1971 — انٹیل 4004 مائیکروپراسیسر لانچ ہوا۔
- 1981 — IBM پرسنل کمپیوٹر (PC) متعارف ہوا، جس نے پرسنل کمپیوٹنگ کو معیاری بنایا۔
- 1984 — ایپل میکینٹوش نے گرافیکل یوزر انٹرفیس (GUI) اور ماؤس کو مقبول بنایا۔
- 1990 کی دہائی سے آگے — انٹرنیٹ کا عروج، جس نے دنیا بھر کے کمپیوٹرز کو جوڑا۔

نسل 5: پانچویں نسل (2010-حال اور آگے)۔ مصنوعی ذہانت

تعریف: مصنوعی ذہانت (AI)

کمپیوٹنگ کی وہ شاخ جو ایسے نظام بنانے پر مرکوز ہے جو عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت والے کام انجام دے سکیں، جیسے سیکھنا، استدلال کرنا، مسائل حل کرنا اور قدرتی زبان کو سمجھنا۔

پہلو	تفصیلات
بنیادی ٹیکنالوجی	AI، مشین لرننگ، نیچرل لینگویج پراسیسنگ، کوانٹم کمپیوٹنگ (ابھرتی ہوئی)، پیرلرل پراسیسنگ
اہم مثالیں	سمارٹ فونز، وائس اسسٹنٹس (Siri، Alexa)، خود کار گاڑیاں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، جزیٹو (AI (ChatGPT، Claude)
پروگرامنگ زبان	پائیتھون، ہائی لیول AI فریم ورکس (TensorFlow، PyTorch)
حجم	انتہائی کمپیٹ — پہننے کے قابل اور ایمبیڈڈ آلات؛ بڑے پیمانے پر کلاؤڈ ڈیٹا سینٹرز بھی
رفتار	بے پناہ پیرلرل پراسیسنگ طاقت؛ AI GPUs/TPUs ورک لوڈز کو تیز کرتے ہیں
قابل بھروسہ ہونا	بہت زیادہ، خود کار اصلاح اور موافقت پذیر نظاموں کے ساتھ
ان پٹ / آؤٹ پٹ	آواز، ٹچ، اشارہ، بائیومیٹرک ان پٹ؛ AI سے تیار کردہ ملٹی میڈیا آؤٹ پٹ

4. تمام پانچ نسلوں کا تقابلی خلاصہ

نسل	دور	استعمال شدہ ٹیکنالوجی	رفتار	حجم	مثال
پہلی	1940-1956	ویکیوم ٹیوبز	ملی سیکنڈز	کمرے کے سائز کا	ENIAC، UNIVAC I
دوسری	1956-1963	ٹرانزسٹرز	مائیکرو سیکنڈز	بڑی کینٹ	IBM 1401
تیسری	1964-1971	انٹیگریٹڈ سرکٹس	نینو سیکنڈز	میز کے سائز کا	IBM System/360
چوتھی	1971-2010	مائیکروپراسیسرز	پیکو سیکنڈز	ڈیسک ٹاپ / لپ ٹاپ	IBM PC، میکینٹوش
پانچویں	2010-حال	AI اور پیرل پراسیسنگ	انتہائی زیادہ (پیرل)	کمپیٹ / کلاؤڈ بیسڈ	سمارٹ فونز، AI سسٹمز

5. سنگ میل کی فوری حوالہ ٹائم لائن

سال	سنگ میل
~2400 قبل مسیح	بابل میں حساب کتاب کے لیے ابکس کا استعمال
1642	بلیز پاسکل نے پاسکالین مشینی کیلکولیٹر بنایا
1837	چارلس بیبج نے اینالٹیکل انجن ڈیزائن کیا
1843	ایڈالوئیس نے مشین کے لیے پہلا الگورتھم لکھا
1946	ENIAC—پہلا جنرل پرپز الیکٹرانک کمپیوٹر
1947	بیل لیبر: میں ٹرانزسٹر ایجاد ہوا
1958	پہلا انٹیگریٹڈ سرکٹ تیار ہوا
1971	انٹیل 4004—پہلا تجارتی مائیکروپراسیسر

1981	IBM پرسنل کمپیوٹر لانچ ہوا
1984	اپپل میکینٹوش نے GUI کو عوام تک متعارف کرایا
1991	ورلڈ وائیڈ ویب عوام کے لیے دستیاب ہوا
2007	سمارٹ فونز (آئی فون) نے پرسنل کمپیوٹنگ کی نئی تعریف کی
2020 کی دہائی	جنریٹو AI اور بڑی زبان کے ماڈلز عام ہو گئے

6. اہم اصطلاحات اور لغت

اصطلاح	معنی
ہارڈ ویئر	کمپیوٹر کے جسمانی، ٹھوس اجزاء (مثلاً CPU، مانیٹر، کی بورڈ)۔
سافٹ ویئر	ہدایات کا مجموعہ (پروگرامز) جو ہارڈ ویئر کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔
CPU (سنٹرل پراسیسنگ یونٹ)	کمپیوٹر کا "دماغ" جو ہدایات پر عمل کرتا ہے اور ڈیٹا کو پراسیس کرتا ہے۔
نسل (Generation)	کمپیوٹر کی تاریخ کا ایک مرحلہ جو کمپیوٹرز بنانے میں استعمال ہونے والی بنیادی ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلی سے ممتاز ہوتا ہے۔
مور کا قانون	گورڈن مور (1965) کا ایک مشاہدہ کہ مائیکرو چپ پر ٹرانزسٹرز کی تعداد تقریباً ہر دو سال بعد دگنی ہو جاتی ہے، جبکہ قیمت کم ہوتی جاتی ہے۔
GUI (گرافیکل یوزر انٹرفیس)	آئیکنز، ونڈوز اور ماؤس کا استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کے ساتھ تعامل کا ایک بصری طریقہ، بجائے ٹائپ شدہ متنی کمانڈز کے۔

7. خلاصہ

اہم نکات

- کمپیوٹر ان پُٹ - پراسیس - آؤٹ پُٹ - سٹوریج سائیکل کے ذریعے ڈیٹا کو معلومات میں تبدیل کرتا ہے۔
- کمپیوٹنگ دستی آلات (ایکس) سے مشینی کیکولیٹرز (پاسکالین، اینالٹیکل انجن) اور آخر کار الیکٹرانک کمپیوٹرز تک ارتقاء پذیر ہوئی۔
- کمپیوٹرز کو پانچ نسلوں میں درجہ بند کیا گیا ہے: ویکيوم ٹیوبز → ٹرانزسٹرز → انٹیگریٹڈ سرکٹس → مائیکروپراسیسرز → مصنوعی ذہانت۔
- ہر نسل نے رفتار، حجم، قیمت، قابل بھروسہ ہونے اور توانائی کی کارکردگی میں بہتری لائی۔
- چارلس سیپیج "کمپیوٹر کا باپ" ہیں؛ ایڈالو لیس کو پہلی پروگرامر سمجھا جاتا ہے۔
- نسلوں میں یہ رجحان مسلسل چھوٹے ہوتے جانے، رفتار میں اضافے اور قیمت میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک رجحان جس کے کو انٹیم اور AI پر مبنی کمپیوٹنگ کے ساتھ جاری رہنے کی توقع ہے۔

8. جائزہ سوالات (مشق / اسائنمنٹ کے لیے)

- کمپیوٹر کی تعریف بیان کریں اور حقیقی زندگی کی مثال کے ساتھ ان پُٹ - پراسیس - آؤٹ پُٹ - سٹوریج سائیکل کی وضاحت کریں۔
- وضاحت کریں کہ چارلس سیپیج کو "کمپیوٹر کا باپ" کیوں سمجھا جاتا ہے۔
- استعمال شدہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پہلی اور دوسری نسل کے کمپیوٹرز میں فرق بیان کریں۔
- اپنی پسند کے کسی بھی چار پیرامیٹرز پر تمام پانچ نسلوں کے کمپیوٹرز کا موازنہ کرنے والا جدول بنائیں۔
- کمپیوٹرز کو ذاتی اور روزمرہ کے آلات میں تبدیل کرنے میں مائیکروپراسیسر کے کردار پر بحث کریں۔
- آپ کی رائے میں، کون سی تکنیکی تبدیلی کمپیوٹرز کی "چھٹی نسل" کی تعریف کرے گی؟ اپنے جواب کی توجیہ پیش کریں۔